

Undergruppe generert av 6 i $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$

Løsning med full forklaring

Oppgave (a)

Finn undergruppen generert av elementet $6 \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$.

Gruppen: $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, +_9)$, addisjon modulo 9.

$$\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

Definisjon av undergruppen

$$\langle 6 \rangle = \{k \cdot 6 \pmod{9} \mid k = 0, 1, 2, \dots\}$$

Beregning av elementene

k	$k \cdot 6$	$k \cdot 6 \pmod{9}$
0	0	0
1	6	6
2	12	$12 - 9 = \mathbf{3}$
3	18	$18 - 18 = \mathbf{0}$
4	24	$24 - 27 = -3 \equiv \mathbf{6} \pmod{9}$
5	30	$30 - 27 = \mathbf{3}$

Mønsteret gjentas: 0, 6, 3, 0, 6, 3, ...

Resultat

$$\boxed{\langle 6 \rangle = \{0, 3, 6\}}$$

Forklaring

- **Ordenen til 6 er 3:**
 $3 \cdot 6 = 18 \equiv 0 \pmod{9} \Rightarrow$ minste positive k som gir 0.
- **Undergruppen har 3 elementer** (orden = antall elementer i $\langle 6 \rangle$).
- **Alle elementer er multipler av 3:**
 $0 = 0 \cdot 3, 3 = 1 \cdot 3, 6 = 2 \cdot 3$
 $\Rightarrow \langle 6 \rangle = \langle 3 \rangle$

Er det en undergruppe?

Lukket under $+$ ₉ $3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9 \equiv 0, 6 + 6 = 12 \equiv 3$

Inneholder 0 Ja

Lukket under invers $-0 = 0, -3 \equiv 6, -6 \equiv 3 \pmod{9}$

Ja – $\langle 6 \rangle$ er en undergruppe!

Sammenligning med ditt svar

Du skrev: $\{0, 6, 3\}$

Dette er matematisk identisk med $\{0, 3, 6\}$

$\Rightarrow$ 100 % korrekt!

Oppsummering

Svar:

$\langle 6 \rangle = \{0, 3, 6\}$

Orden til 6: 3

Samme som $\langle 3 \rangle$

Ferdig! Du har full kontroll på sykliske undergrupper i $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.